

per determinare la loro natura, costruisco la cosiddetta **MATRICE HESSIANA** ...

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}$$

$$\text{Dunque } H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 12x - 6 & 0 \\ 0 & 6y \end{pmatrix}$$

Essendo $f \in C^2(D)$, posso applicare un teorema che mi dice che **la seconda del tipo di forma quadratica associata a $H_f(\underline{x}_0)$, $\underline{x}_0$ ha una determinata natura** (vedi teoria...)

$$\det(H_f(x, y)) = 6y(12x - 6)$$

$$A = (0, 1) \quad B = (0, -1) \quad C = (1, 1) \quad D = (1, -1)$$

$$\det(H_A) = -36$$

$\rightarrow q$ è INDEFINITA $\rightarrow A$ è un punto di sella

$$\det(H_B) = 36 \quad H_B = \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$\rightarrow q$ è DEFINITA NEGATIVA

$\rightarrow B$ è un punto di MASSIMO (LOCALE)

$$\det(H_c) = 36$$

$$H_c = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$\rightarrow q$ è DEFINITA POSITIVA

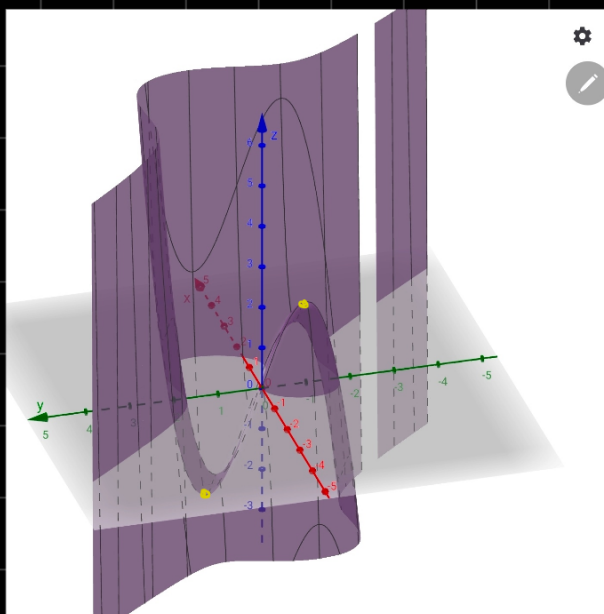
$\rightarrow c$ è un PUNTO DI MINIMO (LOCALE)

$$\det(H_D) = -36$$

$\rightarrow q$ è INDEFINITA $\rightarrow A$ è un PUNTO DI SELA

Quindi: VALORI MASSIMI e MINIMI (LOCALI)

sono $f(b) = 2$ e $f(c) = -3$



③ $f(x, y) = \ln(y^2 - 1) + x^2 - 3y^2$

studiare la natura degli estremanti di f

$\det(H_B) = \dots > 0 \rightarrow B$ è un ESTREMO

calcolo il

valore di

f_{xx} :

- Se è positiva, allora è un MINIMO

- Altrimenti è un MASSIMO

MI SERVONO GLI AUTOVALORI
oppure, c'è anche un'altra
strategia...

$f_{xx} = 2y$, che valutato in B è $\frac{1}{4} > 0$
 $\rightarrow$ Dunque B è un punto di
MINIMO

5) Solita richiesta...

$$f(x, y) = 2x^2 - 3xy^2 + y^4$$

$$D = \mathbb{R}^2$$

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 4x - 3y^2 \\ -6xy + 4y^3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4x - 3y^2 = 0 \\ -6xy + 4y^3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4x - 3y^2 = 0 \\ y(-6x + 4y^2) = 0 \end{cases} \rightarrow$$

↑
RACCOLGO y ...

x_0 è punto di MASSIMO RELATIVO se

$\exists I(x_0)$ t.c. $f(x) - f(x_0) < 0 \quad \forall x \in I(x_0)$

↖ INTORNO...

"

$$f(x) < f(x_0)$$

Analogamente...

x_0 è punto di MINIMO RELATIVO se

$\exists I(x_0)$ t.c. $f(x) - f(x_0) > 0 \quad \forall x \in I(x_0)$

↖ INTORNO...

"

$$f(x) > f(x_0)$$

se il $\text{sgn}(f(x) - f(x_0))$ non è costante

allora x_0 non è un punto di estremo ma un

punto di sella

Quanto vale?

$$f(x) - f(x_0) = 2x^2 - 3xy^2 + y^4 - f(0,0) = f(x)$$

||
0

Conviene trovarne una
FORMA FATTORIZZATA...

possiamo vedere questo polinomio come uno di
II grado rispetto alla variabile x , che si può
scorrere come $a(x-x_1)(x-x_2)$ se $b^2 - 4ac \geq 0$

↑ soluzioni dell'equazione
associata

Poiché in questo caso

$\Delta > 0$, posso

riscrivere il polinomio come ...

$$2(x - y^2)\left(x - \frac{1}{2}y^2\right)$$

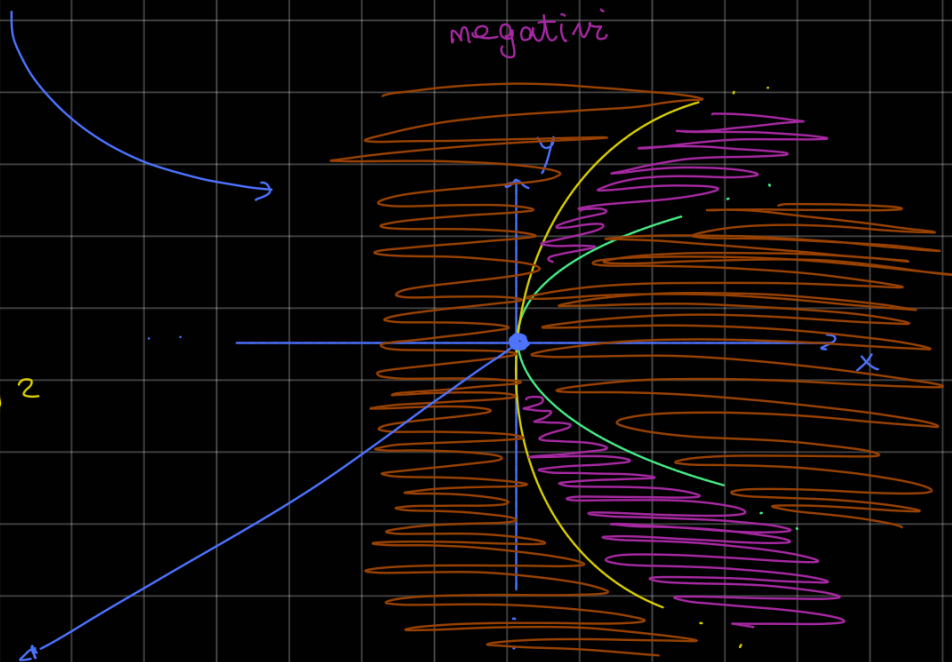
ora ci chiediamo quando questo polinomio è positivo e quando è negativo

$$\text{sgn} \left(2 \left(x - y^2 \right) \left(x - \frac{1}{2} y^2 \right) \right) :$$

$$\left(x - y^2 \right) \left(x - \frac{1}{2} y^2 \right) \geq 0$$

risulta quando entrambi i fattori sono positivi o quando sono entrambi negativi

$$\begin{cases} x > y^2 \\ x > \frac{1}{2} y^2 \end{cases}$$



A noi interessa cosa succede nell'intorno del nostro punto x_0

Notiamo che il segno non è costante, perché ci sono direzioni che arriviamo nell'origine passando per l'area negativa, mentre ce ne sono altre che arriviamo passando per l'area positiva

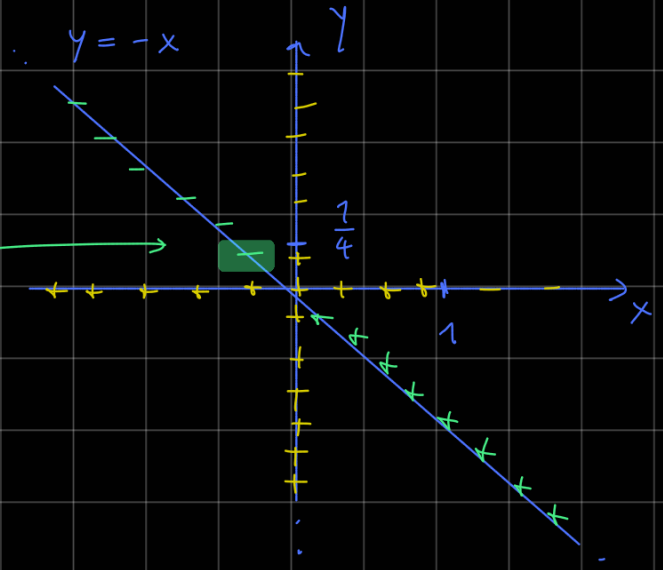
Essendo il segno indefinito, concludo che $0 = (0, 0)$ è un punto di sella

faccio una restrizione su $y = -x$

$$f(x, -x) = -x^3 + 4x^3 = 3x^3$$

$$3x^3 \geq 0 \rightarrow x \geq 0$$

Abbiamo trovato una restrizione che mi mostra che il segno non è costante in un intorno di $\underline{x}_0 = (0, 0)$



Per definizione di estremo, questo implica che $o = (0, 0)$ è un punto di SEUA

Avrei potuto anche fare una restrizione sulla generica retta $y = mx$ e ottenere la stessa soluzione ...

7) $f(x, y) = x^8 - 2x^4 - y^2$

$$D = \mathbb{R}^2$$

f è differenziabile

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 8x^7 - 8x^3 \\ -2y \end{pmatrix}$$

8

$$f(x, y) = (x-1)^4 + (y-1)^4 + 4$$

Stabilire i massimi e i minimi assoluti nel dominio di f

$$D = \mathbb{R}^2$$

Notiamo che f è sempre positiva. Dunque il suo valore minimo è 4. Questo succede quando $x=1$ e $y=1$. Dunque $(x, y) = (1, 1)$ è

MINIMO ASSOLUTO $\leftarrow$ Ogni tanto, ragionamenti logici tipo questo ci salvano dal fare moltissimi calcoli...

Il massimo, invece, esiste? Verifichiamolo...

Tengo fissa una delle due variabili e per l'altra calcolo il limite all'infinito

per esempio, sia $y=1$...

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1)^4 + 4 = +\infty$$

Dunque il massimo non esiste!

9

Stabilire gli estremi liberi di

$$f(x, y) = xy(x-1)^2$$

Il dominio di f è $\mathbb{R}^2$.

calcolo i punti stazionari...

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} y((x-1)^2 + 2(x-1)x) \\ x(x-1)^2 \end{pmatrix} = \underline{0}$$

$$\rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} y = 0 \\ x = 1 \end{cases} \quad \forall y \in \mathbb{R}$$

quindi i miei punti stazionari sono:

$$O(0, 0), A(-1, 0), (1, y) \quad \hookrightarrow y \in \mathbb{R}$$

calcolo la Hessiana...

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} y(6x - 4) & (x-1)^2 + 2(x-1)x \\ (x-1)^2 + 2(x-1)x & 0 \end{pmatrix}$$

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \leftarrow \det < 0$$

quindi l'origine è un punto di sella

$$H_f(1, y) = \begin{pmatrix} 2y & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \leftarrow \det = 0$$

Esaminiamo la funzione di
paritenza...

$$\operatorname{sgn}(f(x, y) - f(1, y)) = \operatorname{sgn}(xy(x-1)^2)$$

- Consideriamo $y > 0$. In questo caso, calcolare il segno di $xy(x-1)^2$ equivale a calcolare il segno di $x(x-1)^2$

$$x(x-1)^2 \begin{cases} \rightarrow \text{POSITIVO PER } x > 0 \\ \rightarrow \text{NEGATIVO PER } x < 0 \end{cases}$$

Questo significa che esiste un intorno del punto $(1, y)$ con $y > 0$ dove il segno è positivo $\rightarrow$ Sono punti di minimo!

- Il ragionamento è analogo per $y < 0$. Si conclude che questi punti sono di massimo!
- Se $y = 0$, abbiamo che per gli y subito dopo ho segno positivo, e per quelli prima ho un segno negativo $\Rightarrow (1, 0)$ è un punto di sella!

